

Conception Web

L1 S2 informatique

Fabrice Lefèvre

2026

file:///Users/FabriceL/Work/Enseignement/AU_DBWeb_04-21/S1... Les frameworks CSS

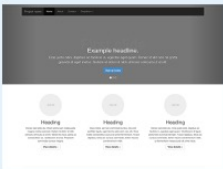
Les frameworks CSS

Introduction

Un **framework** est un ensemble d'outils permettant de faciliter de rendre plus rapide la programmation de système, dans notre cas, nous allons nous intéressés aux frameworks pour les sites internet, ceux-ci proposent en général des classes css et des modules déjà fonctionnant parfois avec du javascript. Les frameworks propose en général certaines fonctionnalités standards :

- **Grilles** : permet un design responsive
- **Navbar** : permet la création rapide d'une barre de navigation.
- **Carrousel** : mettre en place facilement un défilement d'images.
- **Design** : Formulaire, boutons, etc...
- **Menu** : Déroulant, en accordéons

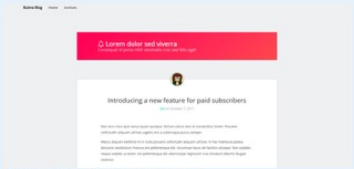
Exemple design avec framework



[Exemple bootstrap \(agrandir\)](#)



[Exemple W3.css \(agrandir\)](#)



[Exemple bulma.io \(agrandir\)](#)

[Accueil](#)
[Framework CSS](#)
1. [W3.css](#)
2. [Bootstrap](#)
3. [Bulma.io](#)
[Documentation CSS/HTML](#)
• [MDN CSS](#)
• [W3School](#)
[Contact](#)

```
index.html x  histoire.html x  index.html x
~\WorkE...n w3css
  index.html
~\WorkE...orrection
  histoire.html

39 }
40
41 #container
42 {
43     background-color: #BBD0FB;
44 }
45
46 #body
47 {
48     background-color: #E3F2FD;
49     color: black;
50     padding: 5px;
51 }
52
53 </style>
54 </head>
55 <body>
56     <div class="w3-row">
57         <div class="w3-col m1">&nbsp;</div>
58         <div class="w3-col m10 header">
59             <h3 class="title">Les frameworks CSS</h3>
60             
61             
62             <div class="w3-row" id="container">
63                 <div id="body" class="w3-col m9">
64                     <h1>Introduction </h1>
65                     <p>Un <b>a href="https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_framework" title="Définition complète framework css (Anglais)">framework</b> est un ensemble d'
66                     Les frameworks propose en général certaines fonctionnalités standards :</p>
67                     <ul>
68                         <li><b>a href="./Grilles.html">Grilles</b> : permet un design responsive</li>
69                         <li><b>Navbar</b> : permet la création rapide d'une barre de navigation.</li>
70                         <li><b>Carrousel</b> : mettre en place facilement un défilement d'images.</li>
71                         <li><b>Design</b> : Formulaire, boutons, etc...</li>
72                         <li><b>Menu</b> : Déroulant, en accordéons</li>
73                     </ul>
74                     <h3>Exemple design avec framework</h3>
75                     <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
76                         
77                         <figcaption><a href="./images/examples/bootstrap.jpg">Exemple bootstrap (agrandir)</a></figcaption>
78                     </figure>
79                     <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
80                         
81                         <figcaption><a href="./images/examples/w3.css.jpg">Exemple W3.css (agrandir)</a></figcaption>
82                     </figure>
83                     <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
84                         
85                         <figcaption><a href="./images/examples/bulma.io.png">Exemple bulma.io (agrandir)</a></figcaption>
86                     </figure>
87                 </div>
88                 <div id="menu" class="w3-col m3">
89                     <ul style="list-style: none; margin: 10px; padding: 0; font-size: 14px;">
90                         <li><a href="./index.html">Accueil</a></li>
91                         <li><a href="./Frameworks.html">Framework CSS</a>
92                         <ol>
93                             <li><a href="./Frameworks.html#w3.css">W3.css</a></li>
94                             <li><a href="./Frameworks.html#bootstrap">Bootstrap</a></li>
95                             <li><a href="./Frameworks.html#bulma.io">Bulma.io</a></li>
96                         </ol>
97                         </li>
98                         <li><a href="#">Documentation CSS/HTML</a>
99                         <ul>
100                             <li><a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS" target="_blank">MDN CSS</a></li>
101                             <li><a href="https://www.w3schools.com/css/default.asp" target="_blank">W3School</a></li>
102                         </ul>
103                         </li>
104                         <li><a href="./Contact.html">Contact</a></li>
105                     </ul>
106                 </div>
107             </div>
108         </div>
109     </body>
110 </html>
```

line: 1 / 111 col: 0 sel: 0 INS TAB mode: CRLF encoding: UTF-8 filetype: HTML scope: unknown

```
documents | histoire.html | index.html |
h_w3css |
mj |
correction |
html |
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Les frameworks CSS</title>
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7 <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
8 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet">
9 <style>
10 {
11 {
12 font-family: 'Roboto', sans-serif;
13 background-image: url('./images/background.png');
14 }
15
16 .header
17 {
18 height: 50px;
19 color: white;
20 }
21
22 .logo
23 {
24 height: 30px;
25 float: right;
26 margin: 7px;
27 vertical-align: center;
28 }
29
30 .title
31 {
32 float: left;
33 margin: 5px;
34 }
35
36 a
37 {
38 color: #01579B;
39 }
40
41 #container
42 {
43 background-color: #BBDEFB;
44 }
45
46 #body
47 {
48 background-color: #E3F2FD;
49 color: black;
50 padding: 5px;
51 }
52
53 </style>
54 </head>
55 <body>
56 <div class="w3-row">
57 <div class="w3-col m1">Semsp;</div>
58 <div class="w3-col m10 header">
59 <h3 class="title">Les frameworks CSS</h3>
60 
61 
62 <div class="w3-row" id="container">
```

```
index.html - /Users/FabriceL/Work/Enseignement/AU_DBWeb_04-21/S1.Dold/S1-17-18/mini-projet/s1-conception internet (u06-2007)-2-INF-L1IN-S-U06-2007-Mini-Projet - Dépôt de votre travail--3678/Fabien Cottarel_42374_assign...
Symbols Documents
  ~Work/E...n w3css
    index.html
  ~Work/E...rrection
    histoire.html
  histoire.html
  index.html x
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  }
  #container
  {
    background-color: #B80EFB;
  }
  #body
  {
    background-color: #E3F2FD;
    color: black;
    padding: 5px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="w3-row">
    <div class="w3-col m1">&nbsp;</div>
    <div class="w3-col m10 header">
      <h3 class="title">Les frameworks CSS</h3>
      
      
      <div class="w3-row" id="container">
        <div id="body" class="w3-col m9">
          <h1> Introduction </h1>
          <p>Un <b>a href="https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_framework" title="Définition complète framework css (Anglais)">framework</a></b> est un ensemble d'
          Les frameworks propose en général certaines fonctionnalités standards :</p>
          <ul>
            <li><b>a href="/Grilles.html">Grilles</a></b> : permet un design responsive</li>
            <li><b>Navbar</b> : permet la création rapide d'une barre de navigation.</li>
            <li><b>Carrousel</b> : mettre en place facilement un défilement d'images.</li>
            <li><b>Design</b> : Formulaire, boutons, etc...</li>
            <li><b>Menu</b> : Déroulant, en accordéons</li>
          </ul>
          <h3>Exemple design avec framework</h3>
          <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
            
            <figcaption><a href="/images/examples/bootstrap.jpg">Exemple bootstrap (agrandir)</a></figcaption>
          </figure>
          <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
            
            <figcaption><a href="/images/examples/w3.css.jpg">Exemple w3.css (agrandir)</a></figcaption>
          </figure>
          <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
            
            <figcaption><a href="/images/examples/bulma.io.png">Exemple bulma.io (agrandir)</a></figcaption>
          </figure>
        </div>
        <div id="menu" class="w3-col m3">
          <ul style="list-style: none; margin: 10px; padding: 0; font-size: 14px;">
            <li><a href="/index.html">Accueil</a></li>
            <li><a href="/Frameworks.html">Framework CSS</a>
              <ol>
                <li><a href="/Frameworks.html#w3.css">W3.css</a></li>
                <li><a href="/Frameworks.html#bootstrap">Bootstrap</a></li>
                <li><a href="/Frameworks.html#bulma.io">Bulma.io</a></li>
              </ol>
            </li>
            <li><a href="#">Documentation CSS/HTML</a>
              <ul>
                <li><a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS" target="_blank">MDN CSS</a></li>
                <li><a href="https://www.w3schools.com/css/default.asp" target="_blank">W3School</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="/Contact.html">Contact</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Le vrai web actuel ?

- C'est pas aussi simple !

Le vrai web actuel ?

AVIGNON UNIVERSITE

Accueil Nos Projets À Propos Contact En savoir plus

Construisons l'Avenir Numérique
Ce n'est pas de la magie.
En savoir plus

C'est de l'ingénierie.

```
<title>Ingénierie Web</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">

<li><a href="#" class="active">Accueil</a></li>
<li><a href="#">Nos Projets</a></li>
...
</nav>
</header>
<main>
  <section class="hero">
    <h1>Construisons l'Avenir Numérique</h1>
    <p>Avignon Université vous forme aux métiers de
    <p>Avignon Université vous forme aux métiers de l'ingénierie web.
    Explorez nos programmes et découvrez les technologies de demain.</p>
    <a href="#" class="btn">En savoir plus</a>
  </section>
  ...
</main>
<footer>
  ...
</footer>
</body>
</html>
```

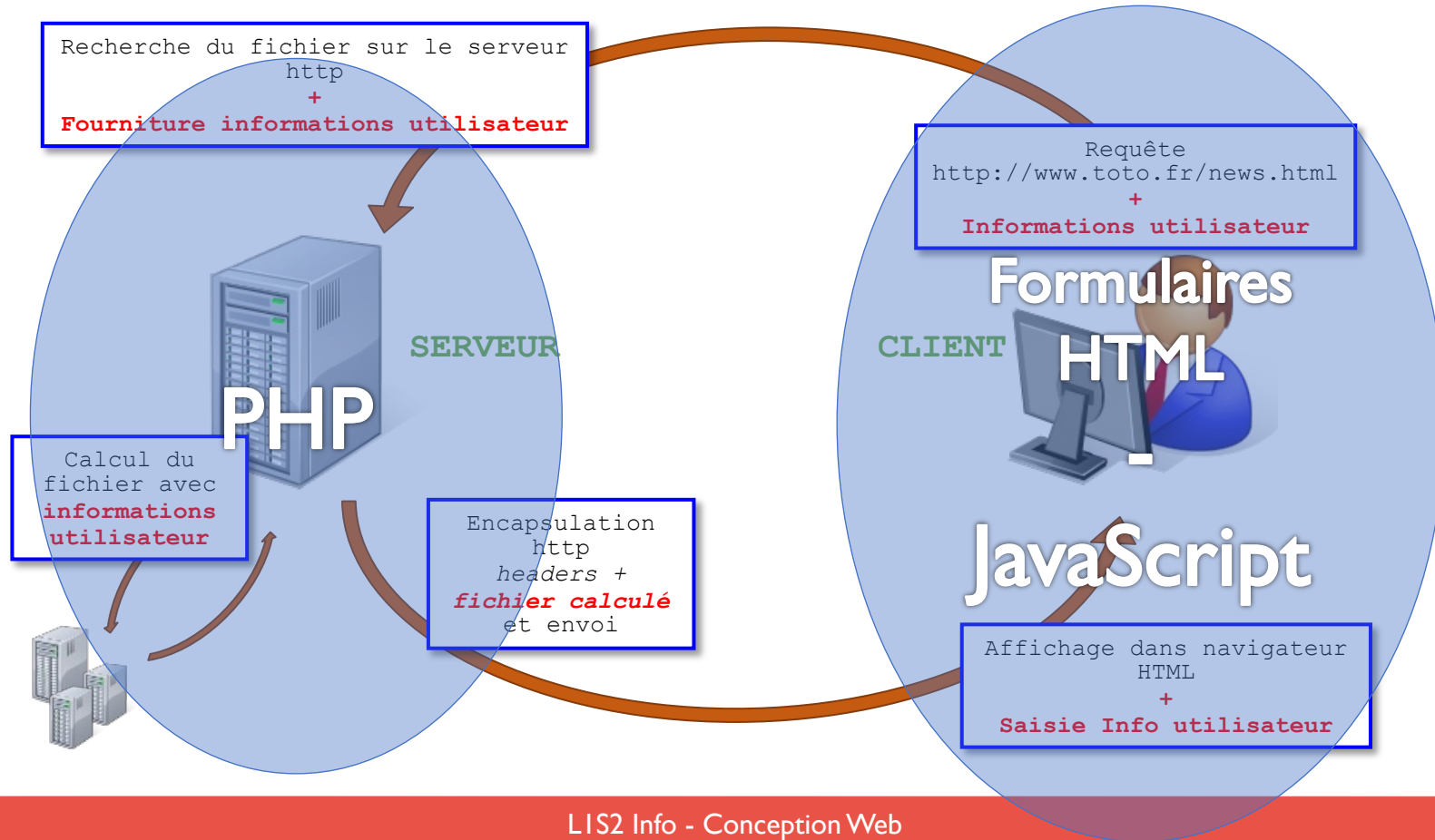
Structure HTML

Flux de Données

Composants Logiques

- Allons voir....

Notion de web dynamique



Par étapes...

Web Statique (Partie 1)



- Le contenu est le même pour tous.
- Technologies : HTML + CSS.
- Métaphore : Une affiche imprimée.

Web Dynamique (Partie 2)



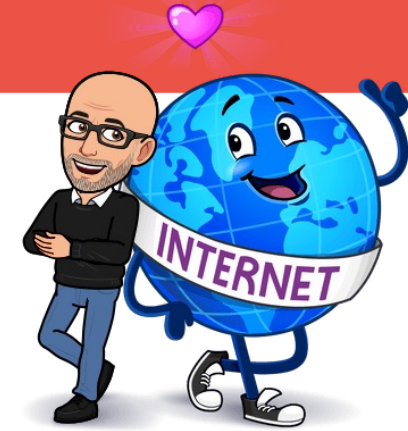
- Le contenu est calculé et personnalisé.
- Technologies : PHP + Base de données.
- Métaphore : Un tableau de bord interactif.

Objectifs / Evaluation

- Conception web en 2 parties
 - Partie 1 – Conception web HTML statique+CSS
 - Partie 2 – Sites dynamiques
- Concepts de base d'internet
- Connaissance d'HTML (et de ses "satellites")
- Outils permettant la mise en œuvre de site web
- Evaluation
 - 2 TP notés
 - rendu de mini-projet

Plan du cours – Partie 1

- Internet et le web
 - réseaux, internet, web, HTTP, HTML
- Principes HTML
 - langage à balises, structure, ossature, entêtes...
- Bases HTML
 - formatage de texte, listes, liens, tableaux, multimédia (images, audio, vidéo)...
- Feuilles de styles CSS
- Outils pour la conception Web



Plan du cours – Partie 2

- Web dynamique
- Interactivité – Formulaires HTML
- Programmation coté serveur – PHP
- Programmation coté client
 - Web dynamique, DHTML (DOM, scripts...)
 - Javascript

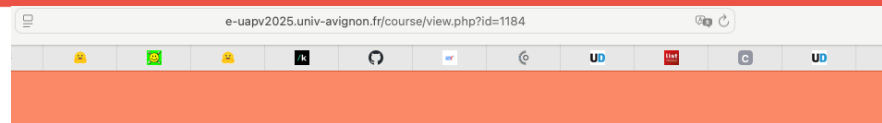
Contenu des TPs – Partie 1

- (Internet et le web - mise en route)
- Bases du HTML (formatage de texte, tableaux, liens hypertexte...)
- Frameworks CSS
- CSS
- HTML 5
-  TP noté 1 - Eval Partie 1

Contenu des TPs – Partie 2

- Formulaires HTML et W3.CSS
- Javascript et W3.CSS
- PHP (bases, tableaux, formulaires HTML...)
- *DM : Mini-projet*
- 🚩 TP noté 2 et rendu mini-projet

Informations sur le module et ressources



conception web (S-E06-0158) - Semestre 2

Cours Paramètres Participants Notes Rapports Plus ▾

✓ Généralités

Tout replier

Bienvenue sur le site du Module Conception Web

Le module Conception Web est UE du L1 Informatique de l'Université d'Avignon. Ce module est l'occasion d'étudier les techniques permettant la présentation de document puis l'interactivité sur le web. Une partie 1 présentera les éléments de base du web puis en partie 2 sera introduite la notion de *web dynamique*.

Notions abordées

- Partie 1 - Bases de la Conception Web
 - Bases d'Internet et du Web
 - Principes des langages à balises
 - Langage HTML : bases, liens hypertextes, tableaux, listes...
 - Element de style : les CSS, mise en oeuvre à travers le framework W3.CSS
- Partie 2 - Web Dynamique
 - Principes du web dynamique
 - Interactivité - Formulaires HTML
 - Programmation serveur - PHP
 - Programmation client - Javascript et DHTML (DOM, scripts...)

Objectifs pédagogiques

Les technologies liées au web évoluent rapidement et fortement. Il est donc essentiel de former des concepteurs ayant une appréhension globale du fonctionnement du web et de ses composantes, plutôt que des spécialistes d'une technique particulière. Dans cette optique, un effort important sera fait en ce qui concerne le développement de la capacité à l'autoformation.

IMPORTANT : Aucune connaissance "par coeur" ne sera jamais attendue ! Seule sera valorisée la capacité à *mettre en oeuvre*.

<http://e-uapv2025.univ-avignon.fr/>

Inscription par groupe avec mdp :
communiqué lors du cours !

Conception Web

L1 S2 informatique

Fabrice Lefèvre

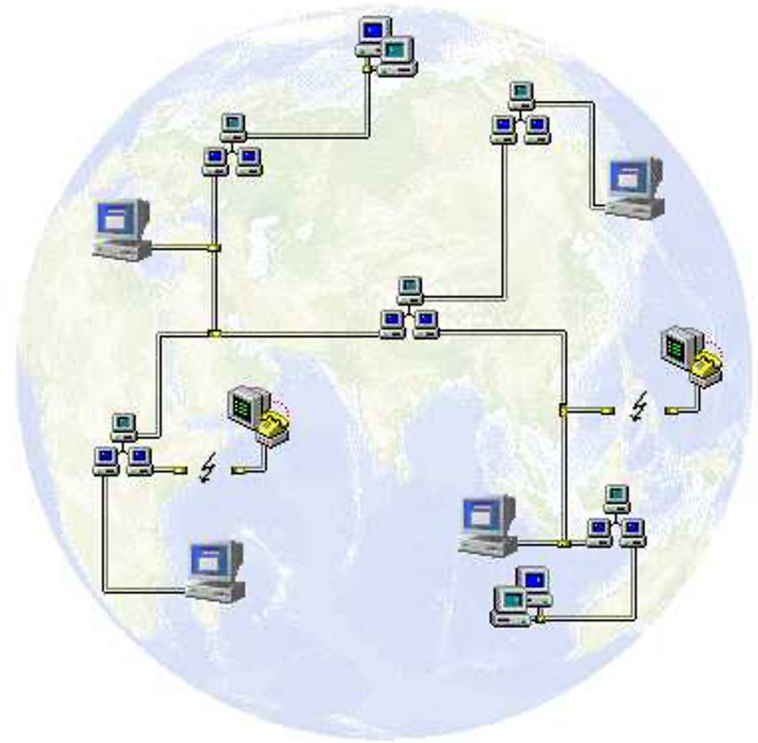
2026

CM1

Internet et le web

Réseau informatique

- Ensemble de moyens matériels informatiques, notamment à l'aide d'ordinateurs, mis en œuvre pour relier entre eux différents utilisateurs
- Réseaux hétérogènes
- Plus ou moins grands

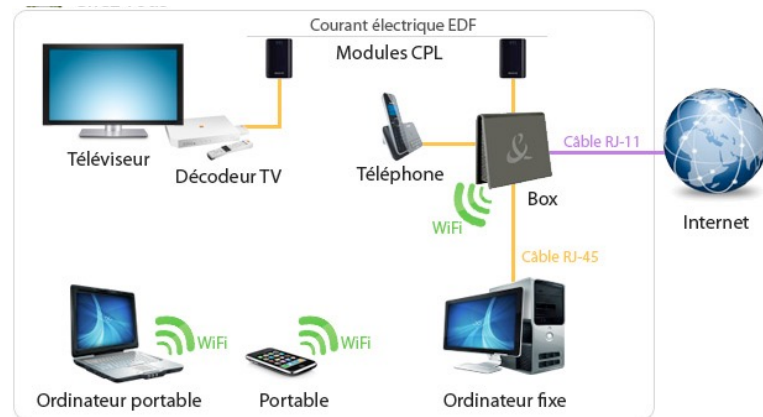


Internet

- Super-réseau, composé de réseaux qui utilisent le protocole de communication TCP/IP en commun pour l'échange de données
- L'utilisateur d'une machine connectée est devenu "client" d'un immense réseau de serveurs
 - serveurs : machines rendant des « services »
- Les serveurs sont hétéroclites (supercalculateur, minis, MAC, PC...) et fonctionnent avec des systèmes différents, mais tous communiquant par TCP/IP et tous identifiés par un numéro unique et universel
 - le numéro IP (Internet Protocol)

Adresses IP (1)

- Organisation hiérarchique – mais assure l'unicité vis à vis du reste du monde
 - comparable au système d'adresse des maisons
- Certaines sont attribuées dynamiquement (DHCP), car machines se déplacent (de plus en plus)
 - rôle du switch/routeur
 - ou de la box chez les particuliers



Adresses IP (2)

- Chaque machine qui est connectée de façon permanente sur Internet est identifiée par une adresse universelle appelée adresse IP codée sur 32 bit.
- Composée de 4 octets (=4x8 bits) notés habituellement en décimal (de 0 à 255) séparés par des points.
 - exemples : 194.57.216.208, 192.64.134.1 ...
- Simplification de l'utilisation :
 - Association nom/IP :
 - hostname.domain_name.top_level_domaine



Adresses IP (2)

- Chaque adresse est codée sur 32 bits
- Comparaison de 0 à 255
- Simple à configurer

IPv4	IPv6
Déployé en 1981	Déployé en 1998
Adresse IP 32 bits	Adresse IP 128 bits
4,3 milliards d'adresses IP Les adresses doivent être réutilisées et masquées	7,9 x 10 ²⁸ adresses Chaque appareil peut avoir sa propre adresse
Notation numérique avec points 192.168.5.18	Notation hexadécimale alphanumérique 50b2:6400:0000:0000:6c3a:b17d:0000:10a9 (Simplifiée - 50b2:6400::6c3a:b17d:0:10a9)
Configuration DHCP ou manuelle	Autoconfiguration possible

- hostname.domain_name.top_level_domaine

Sur Internet
l'adresse IP est codée

en décimal (de



Adresses IP (2)

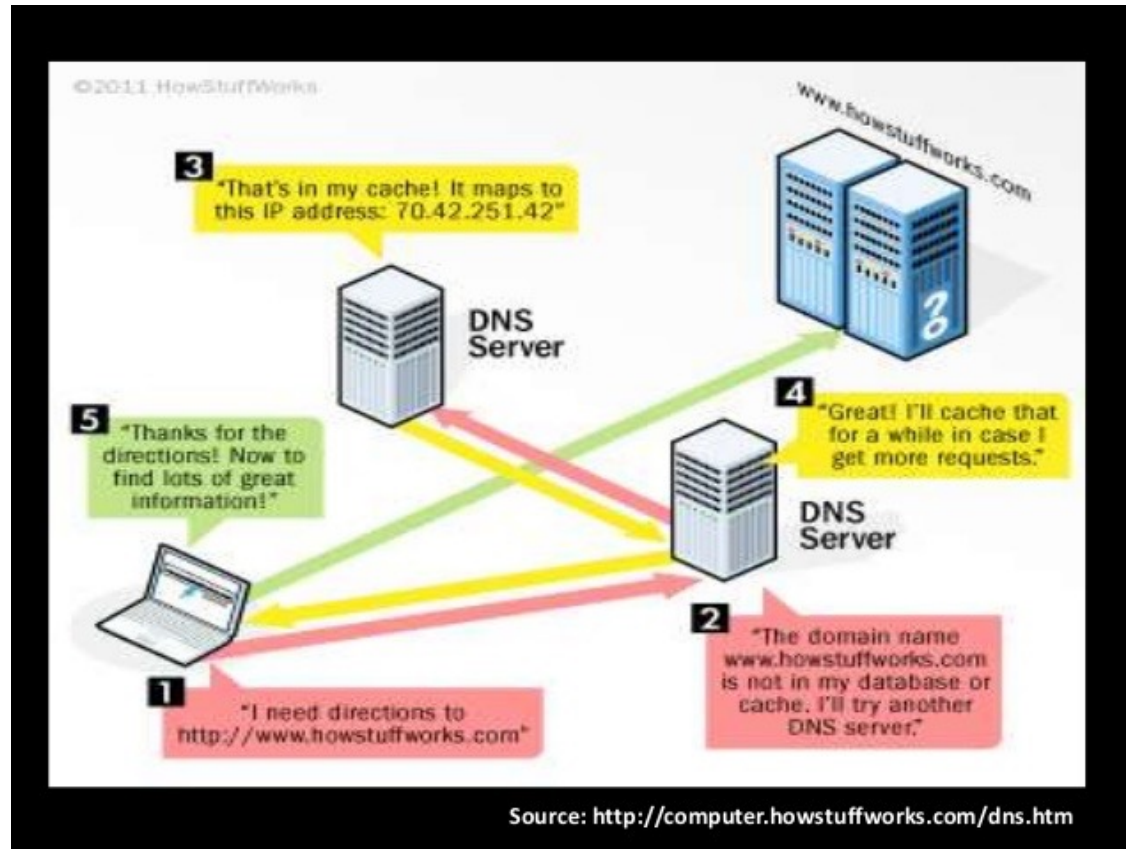
- Chaque machine qui est connectée de façon permanente sur Internet est identifiée par une adresse universelle appelée adresse IP codée sur 32 bit.
- Composée de 4 octets (=4x8 bits) notés habituellement en décimal (de 0 à 255) séparés par des points.
 - exemples : 194.57.216.208, 192.64.134.1 ...
- Simplification de l'utilisation :
 - Association nom/IP :
 - hostname.domain_name.top_level_domaine



Annuaire IP – DNS

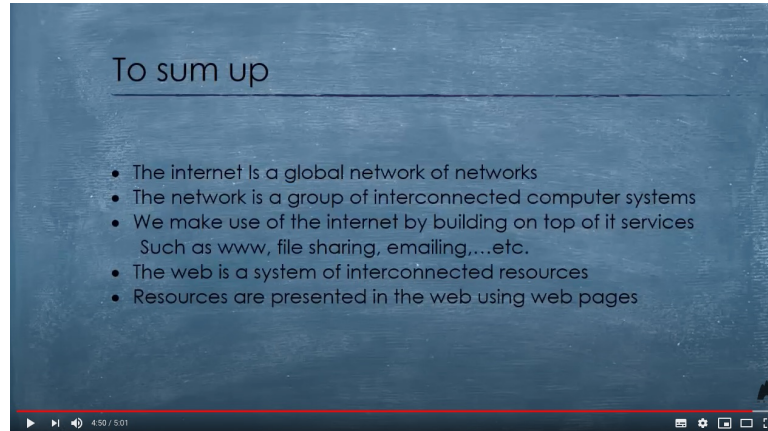
- Une machine spéciale appelée annuaire ou serveur de noms, le DNS (Domain Name Server) effectue la traduction nom → adresse IP, pour chaque requête sur le réseau
 - chaque machine du réseau connaît un DNS proche d'elle
- **Exemples :**
 - adresse IP de mon portable
 - 194.216.57.12 = portable_fabrice.univ-avignon.fr
 - adresse IP d'un serveur web de Ubuntu
 - 91.189.90.42 = www.ubuntu.com

Requêtes DNS

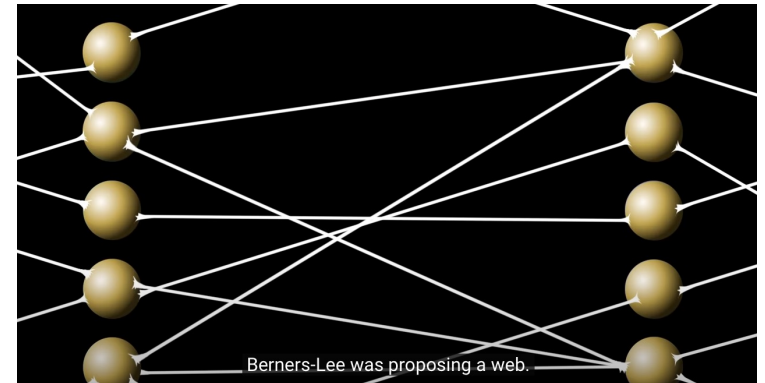


Du réseau Internet au Web

- Internet vs Web?
- Let's have a look!



Youtube/The TechCave



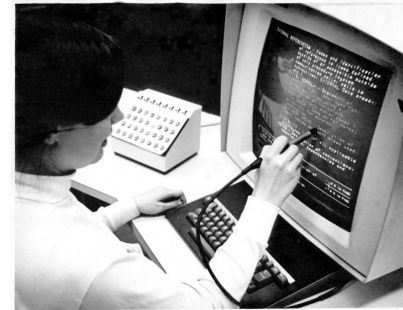
<https://www.youtube.com/watch?v=scWjIBMRHUA>

Un réseau et des documents

- Web = réseau + documents hypertextes
 - réseau = machines connectées
 - documents hypertextes = documents connectés
 - Web = documents connectés sur machines connectées
- Réseau international Internet → World Wide
- Donc il s'agit d'un service internet
 - application/utilisation particulière des possibilités offertes par Internet

Hypertexte (1)

- Hypertexte : fichier de type texte dont certains groupes de mots (ancres) sont reliés à d'autres documents par des liens ou références
- Hypermédia : fichier dont les liens peuvent référencer des fichiers sons, images ...

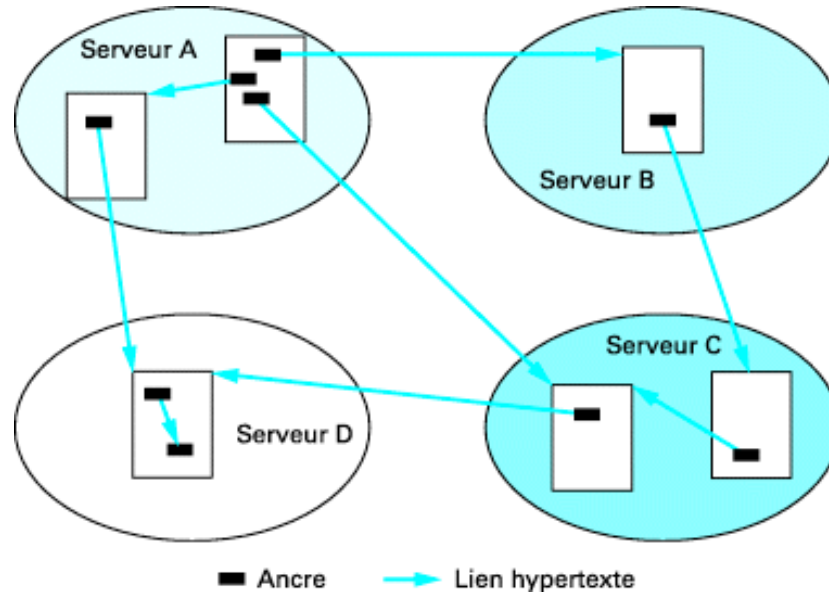


Un fichier *Hypertexte* est un fichier de texte dont certains mots ...

Historique
de
l'Hypertexte

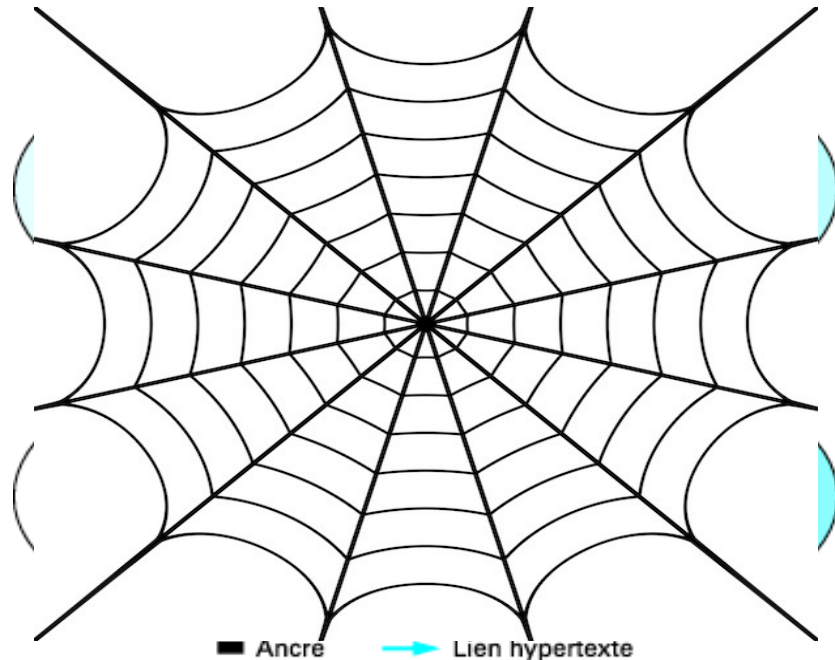
Hypertexte (2)

- Les ressources référencées peuvent être sur le même ordinateur ou sur une machine distante.



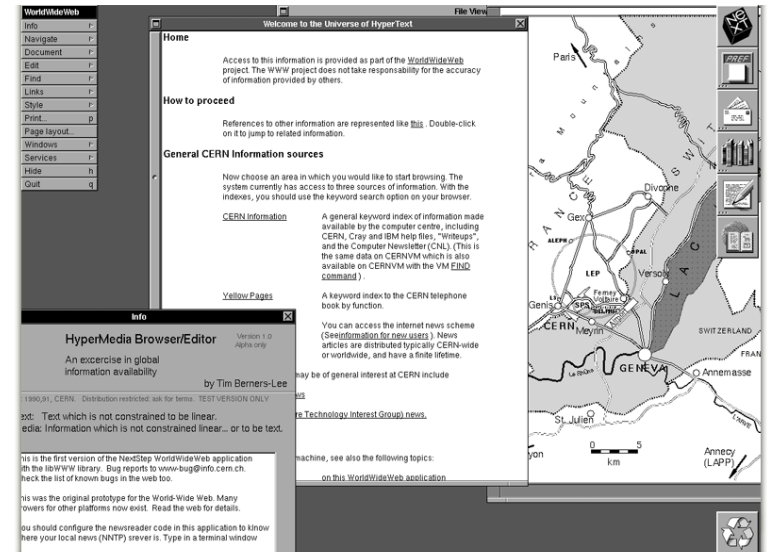
Hypertexte (2)

- Les ressources référencées peuvent être sur le même ordinateur ou sur une machine distante.



Web (1)

- Le concept du World Wide Web a été développé à partir de 1989 au CERN (Centre Européen de Recherches Nucléaires).
- Tim Berners-Lee propose une façon simple et efficace de faciliter la communication sur Internet en réintroduisant le concept, déjà ancien, d'hypertexte dans un nouveau langage HTML associé au protocole d'échange réseau HTTP.



Web (2)

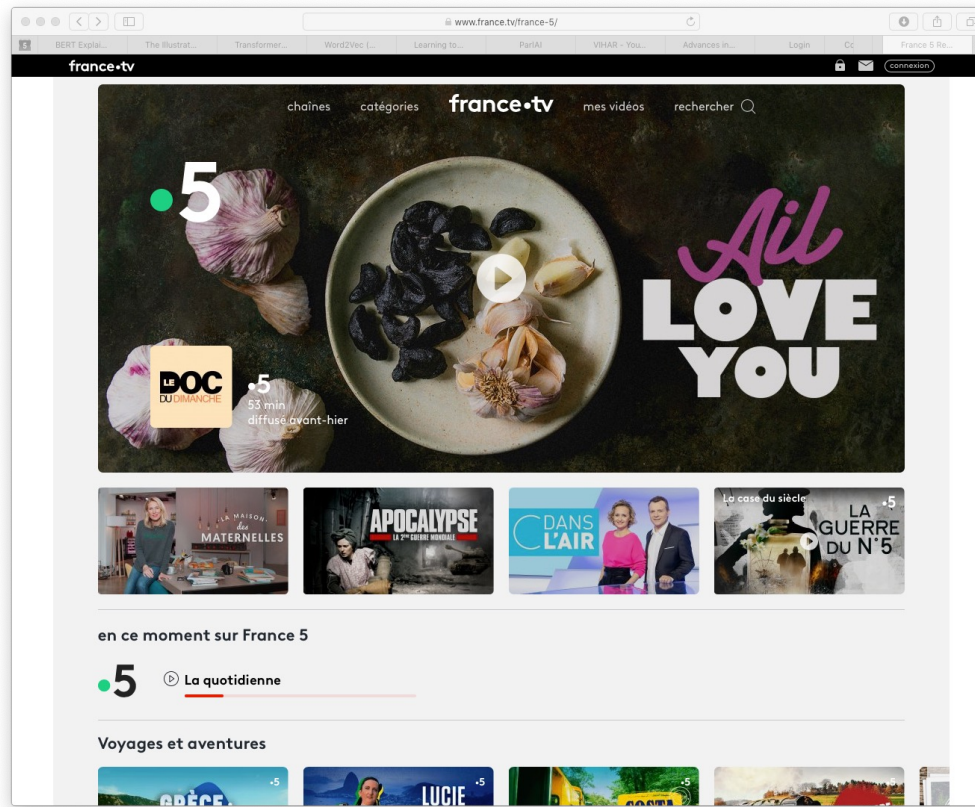
- Objectif : "wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents"
- LA révolution : Utilisation d'un logiciel convivial, grand public, le "navigateur", qui permet de charger et d'interpréter (lire) correctement ces documents ou pages web.

Pages Web (1)

- Pages statiques
 - existent avant d'être demandées puis lues



Frescoes in the church of Madonna di Ceri.



Pages Web (2)

- Pages dynamiques
 - sont calculées lors de la demande de lecture et dépendent du contexte (données de l'utilisateur, date, localisation...)

Sélectionnez votre aller

☐ Aller simple ☒ Aller-retour

Départ

 Paris (Toutes gares intram... X

Arrivée

 Avignon TGV (à 6km du c... X

Aller

08/12/2018 

A partir de 8h 

Retour

09/12/2018 

A partir de 8h 

☒ Trajet direct

☐ Trajet via

 Aller-retour différent

☒ 2^{de} classe

☐ 1^{ère} classe

Code Entreprise



1 VOYAGEUR 

Rechercher

mer. 5
25 €

jeu. 6
25 €

ven. 7
25 €

sam. 8
25 €

dim. 9

lun. 10

mar. 11

 Voir les prix
sur le mois

 Retrouvez le meilleur prix du jour à 25 €

Nos offres sont classées par horaires de départ. [Voir conditions](#)

Trajets précédents 

Non
modifiable

Modifiable
sous conditions

Modifiable

07h37
10h17

GARE DE LYON (PARIS)
AVIGNON TGV

 direct TGV

 2h40

35 €

52 €

102 €

1^{ère} classe

40 €

08h37
11h22

GARE DE LYON (PARIS)
AVIGNON TGV

 direct TGV

 2h45

25 €

47 €

102 €

1^{ère} classe

40 €

 PARIS
AVIGNON
BUS

[Voir toutes les propositions >](#)

08h37
11h22

GARE DE LYON (PARIS)
AVIGNON TGV

 direct TGV

 2h45

25 €

47 €

102 €

1^{ère} classe

40 €

Chattez avec nous

Parlez à un conseiller



ceri



All

Images

Videos

Maps

News

More

Settings

Tools

About 11,400,000 results (0.52 seconds)

Centre d'Enseignement et de Recherche en Informatique ... - Avignon

ceri.univ-avignon.fr/ ▼ [Translate this page](#)

[CERI - rentrée 2018-2019] Planning rentrée universitaire ... Une étudiante du CERI et trois autres étudiantes de l'IUT d'Avignon remportent le 1er prix "Les ...

[Master Informatique](#) · [Licence Informatique](#) · [Formations](#) · [Doctorat Informatique](#)

CERI - Avignon - Université d'Avignon

univ-avignon.fr/.../centre-d-enseignement-et-de-recherche-en-infor... ▼ [Translate this page](#)

Apr 12, 2018 - Le Centre d'Enseignement et de Recherche en Informatique (CERI) fait partie de l'UFR-
ip Sciences, Technologies, Santé de l'Université ...

Portail institutionnel de l'Université d'Avignon - [CERI - rentrée 2018 ...

univ-avignon.fr/ceri-rentree-2018-2019-planning-rentree-universit... ▼ [Translate this page](#)

Jul 16, 2018 - Le planning de la rentrée universitaire 2018/2019 du CERI de la Licence 1 au Master 2 est disponible via ce lien. Télécharger le planning de ...

CERI Avignon : S'inscrire, Cours, Formation - Studyrama

<https://www.studyrama.com/.../ceri-centre-d-enseignement-et-de-re...> ▼ [Translate this page](#)

Le CERI (Centre d'Enseignement et de Recherche en Informatique) de l' Université d'Avignon propose une formation supérieure en informatique de haut niveau ...



Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

[Website](#)

[Directions](#)

[Save](#)

University in Avignon

Address: 339 Chemin des Meinajaries, 84140 Avignon

Phone: 04 90 84 35 00

[Suggest an edit](#) · [Own this business?](#)

Know this place? [Answer quick questions](#)

HTML (1)

- Langage de mise en page simple et universel de documents, qui permet dès sa création pour le service WEB sur le réseau Internet (en 1990 au CERN) l'intégration de texte, d'images et de [liens hypertextes](#)
 - Les dernières versions gèrent des documents multimédias (intégrant aussi le son, la vidéo et les animations 3D).
 - Prend sa source dans le langage SGML, défini par IBM vers 1969.
- Motivation initiale : pouvoir échanger des documents sur Internet en utilisant le protocole HTTP.

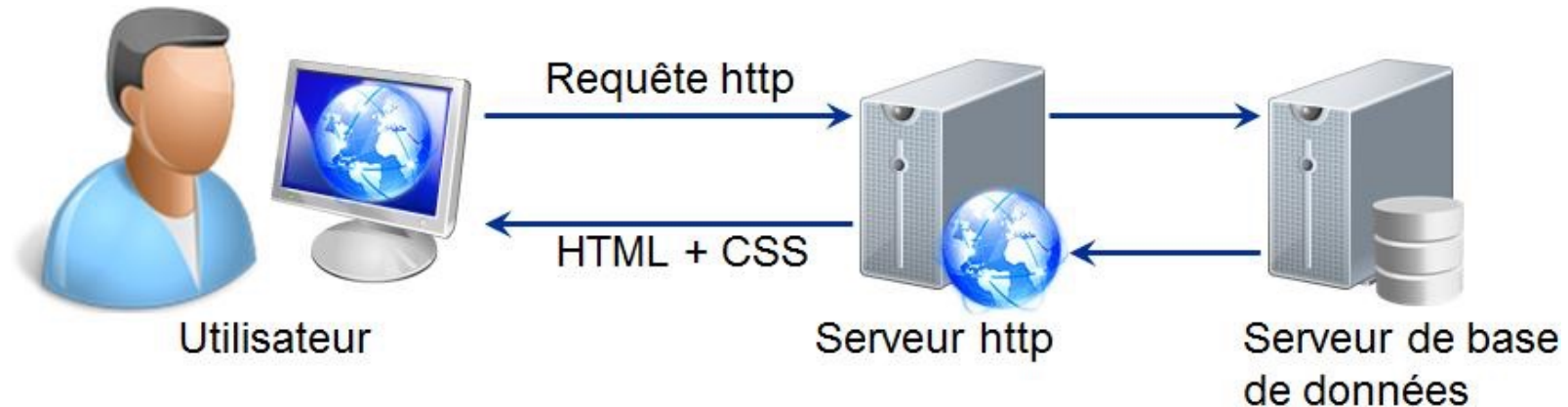
HTML (2)

- ATTENTION 1 : HTML n'est pas un vrai langage de programmation. Il permet simplement de décrire la structure d'un document et ainsi de spécifier son apparence et son comportement lors de sa consultation.
- ATTENTION 2 : un fichier HTML est un simple fichier texte que l'on peut ouvrir et modifier avec un éditeur de texte quelconque. Outre le texte du document, le fichier contient des balises qui vont préciser la structure et l'apparence du document.

```
index.html - /Users/FabriceL/Work/Enseignement/AU_DBWeb_04-21/S1.Dold/S1-17-18/mini-projet/s1-conception internet (u06-2007)-2-INF-L1IN-S-U06-2007-Mini-Projet - Dépôt de votre travail--3678/Fabien Cottarel_42374_assign...
Symbols Documents
  ~Work/E...n w3css
    index.html
  ~Work/E...rrection
    histoire.html
  histoire.html
  index.html x
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  }
  }
  #container
  {
    background-color: #B80EFB;
  }
  #body
  {
    background-color: #E3F2FD;
    color: black;
    padding: 5px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="w3-row">
    <div class="w3-col m1">&nbsp;</div>
    <div class="w3-col m10 header">
      <h3 class="title">Les frameworks CSS</h3>
      
      
      <div class="w3-row" id="container">
        <div id="body" class="w3-col m9">
          <h1> Introduction </h1>
          <p>Un <b>a href="https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_framework" title="Définition complète framework css (Anglais)">framework</a></b> est un ensemble d'
          Les frameworks propose en général certaines fonctionnalités standards :</p>
          <ul>
            <li><b>a href="/Grilles.html">Grilles</a></b> : permet un design responsive</li>
            <li><b>Navbar</b> : permet la création rapide d'une barre de navigation.</li>
            <li><b>Carrousel</b> : mettre en place facilement un défilement d'images.</li>
            <li><b>Design</b> : Formulaire, boutons, etc...</li>
            <li><b>Menu</b> : Déroulant, en accordéons</li>
          </ul>
          <h3>Exemple design avec framework</h3>
          <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
            
            <figcaption><a href="/images/examples/bootstrap.jpg">Exemple bootstrap (agrandir)</a></figcaption>
          </figure>
          <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
            
            <figcaption><a href="/images/examples/w3.css.jpg">Exemple w3.css (agrandir)</a></figcaption>
          </figure>
          <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
            
            <figcaption><a href="/images/examples/bulma.io.png">Exemple bulma.io (agrandir)</a></figcaption>
          </figure>
        </div>
        <div id="menu" class="w3-col m3">
          <ul style="list-style: none; margin: 10px; padding: 0; font-size: 14px;">
            <li><a href="/index.html">Accueil</a></li>
            <li><a href="/Frameworks.html">Framework CSS</a>
              <ol>
                <li><a href="/Frameworks.html#w3.css">W3.css</a></li>
                <li><a href="/Frameworks.html#bootstrap">Bootstrap</a></li>
                <li><a href="/Frameworks.html#bulma.io">Bulma.io</a></li>
              </ol>
            </li>
            <li><a href="#">Documentation CSS/HTML</a>
              <ul>
                <li><a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS" target="_blank">MDN CSS</a></li>
                <li><a href="https://www.w3schools.com/css/default.asp" target="_blank">W3School</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="/Contact.html">Contact</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

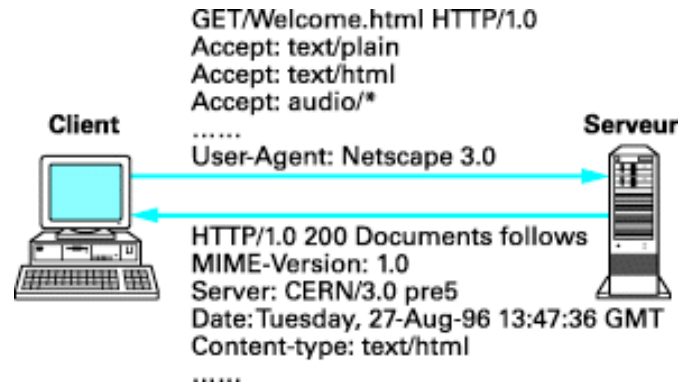
Requêtes client-serveur

- Le web fonctionne suivant le modèle du client-serveur :
 - le client effectue des requêtes en direction du serveur,
 - le serveur exécute ces requêtes et renvoie le résultat au client.



HTTP

- Client et serveur désignent deux logiciels différents communiquant au moyen d'un protocole à travers un réseau (local ou étendu).
- Protocole (principal) du WEB = HTTP (HyperText Transfer Protocol)



Adresses URL

- Informations accessibles sur le web désignées par une URL (Uniform Resource Locator)
- Trois éléments :
 - `service://machine/[repertoires...]/fichier`
 - type de service auquel on s'adresse. Serveurs Web (http), serveurs de fichiers (ftp), serveurs audio (rftp)...
 - nom de la machine serveur (IP)
 - localisation du fichier sur le serveur (sensible à la casse !)
- Exemples (inventés) :
 - `http://www.radiofrance.fr/franceinter01/emissions/mx.mp3`
 - `ftp://www.lip6.fr/public`
 - `http://www.univ-avignon.fr`

Conception Web

L1 S2 informatique

Fabrice Lefèvre

2026

CM 2

Principes du HTML

Définition

- HTML : HyperText Markup Language



- HTML = implémentation simple du SGML (Standard Generalized Markup Language): Métalangage standardisé permettant de représenter la structure logique d'un document à travers un balisage logique généralisé

Elaboration

- Elaboré par le W3C (World Wide Web Consortium)
- Pas considéré comme un langage de programmation, mais un moyen de formater des documents en vue d'échanger des infos au travers du net (HTTP)
- Fichier texte comprenant les informations à échanger et un ensemble de balises pour leur présentation
- Langage indépendant de la machine, du système d'exploitation, et du navigateur (ou presque !)
- Attention : présentation des informations dépendante parfois du navigateur et des options de paramétrage (à tester sur différents navigateurs !)

Langage à balises (1)

- `<balise>contenu</balise>` → instruction HTML interprétée par le navigateur
- `<balise>` = `<nom_élément [attribut="valeur" ...]>`
 - `nom_élément` → ce que doit faire le navigateur
 - `attribut="valeur"` → comment il doit le faire
 - Attributs communs vs Attributs spécifiques
- **Balises de texte :**
 - `BlaBla <balise> BlaBla` affecté par la balise `</balise>` suite `BlaBla`
- **Différents types de balises:**
 - Balises de liens
 - Balises de structure, de mise en forme du document
 - Balises d'insertion (multimédia : images, son ou vidéo)
 - Balises contenant des méta-informations
 - ...

```
index.html - /Users/FabriceL/Work/Enseignement/AU_DBWeb_04-21/S1.Dold/S1-17-18/mini-projet/s1-conception internet (u06-2007)-2-INF-L1IN-S-U06-2007-Mini-Projet - Dépôt de votre travail--3678/Fabien Cottarel_42374_assign...
Symbols Documents
  ~Work/E...n w3css
    index.html
  ~Work/E...rrection
    histoire.html
  histoire.html
  index.html x
  histoire.html x
39 }
40
41 #container
42 {
43   background-color: #B80EFB;
44 }
45
46 #body
47 {
48   background-color: #E3F2FD;
49   color: black;
50   padding: 5px;
51 }
52
53 </style>
54 </head>
55 <body>
56   <div class="w3-row">
57     <div class="w3-col m1">&nbsp;</div>
58     <div class="w3-col m10 header">
59       <h3 class="title">Les frameworks CSS</h3>
60       
61       
62       <div class="w3-row" id="container">
63         <div id="body" class="w3-col m9">
64           <h1> Introduction </h1>
65           <p>Un <b>a href="https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_framework" title="Définition complète framework css (Anglais)">framework</a></b> est un ensemble d'
66             Les frameworks propose en général certaines fonctionnalités standards :</p>
67           <ul>
68             <li><b>a href="/Grilles.html">Grilles</a></b> : permet un design responsive</li>
69             <li><b>Navbar</b> : permet la création rapide d'une barre de navigation.</li>
70             <li><b>Carrousel</b> : mettre en place facilement un défilement d'images.</li>
71             <li><b>Design</b> : Formulaire, boutons, etc...</li>
72             <li><b>Menu</b> : Déroulant, en accordéons</li>
73           </ul>
74           <h3>Exemple design avec framework</h3>
75           <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
76             
77             <figcaption><a href="/images/examples/bootstrap.jpg">Exemple bootstrap (agrandir)</a></figcaption>
78           </figure>
79           <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
80             
81             <figcaption><a href="/images/examples/w3.css.jpg">Exemple w3.css (agrandir)</a></figcaption>
82           </figure>
83           <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
84             
85             <figcaption><a href="/images/examples/bulma.io.png">Exemple bulma.io (agrandir)</a></figcaption>
86           </figure>
87         </div>
88         <div id="menu" class="w3-col m3">
89           <ul style="list-style: none; margin: 10px; padding: 0; font-size: 14px;">
90             <li><a href="/index.html">Accueil</a></li>
91             <li><a href="/Frameworks.html">Framework CSS</a>
92               <ol>
93                 <li><a href="/Frameworks.html#w3.css">W3.css</a></li>
94                 <li><a href="/Frameworks.html#bootstrap">Bootstrap</a></li>
95                 <li><a href="/Frameworks.html#bulma.io">Bulma.io</a></li>
96               </ol>
97             </li>
98             <li><a href="#">Documentation CSS/HTML</a>
99               <ul>
100                 <li><a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS" target="_blank">MDN CSS</a></li>
101                 <li><a href="https://www.w3schools.com/css/default.asp" target="_blank">W3School</a></li>
102               </ul>
103             </li>
104             <li><a href="/Contact.html">Contact</a></li>
105           </ul>
106         </div>
107       </div>
108     </div>
109   </body>
110 </html>
```

```
index.html x  histoire.html x  index.html x
~/Work/E...n w3css
  index.html
~/Work/E...orrection
  histoire.html

39 }
40
41 #container
42 {
43     background-color: #BBDEFB;
44 }
45
46 #body
47 {
48     background-color: #E3F2FD;
49     color: black;
50     padding: 5px;
51 }
52
53 </style>
54 </head>
55 <body>
56     <div class="w3-row">
57         <div class="w3-col m1">&nbsp;</div>
58         <div class="w3-col m10 header">
59             <h3 class="title">Les frameworks CSS</h3>
60             
61             
62             <div class="w3-row" id="container">
63                 <div id="body" class="w3-col m9">
64                     <h1>Introduction </h1>
65                     <p>Un <b>a href="https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_framework" title="Définition complète framework css (Anglais)">framework</a></b> est un ensemble d'
66                     Les frameworks propose en général certaines fonctionnalités standards :</p>
67                     <ul>
68                         <li><b>a href="./Grilles.html">Grilles</a></b> : permet un design responsive</li>
69                         <li><b>Navbar</b> : permet la création rapide d'une barre de navigation.</li>
70                         <li><b>Carrousel</b> : mettre en place facilement un défilement d'images.</li>
71                         <li><b>Design</b> : Formulaire, boutons, etc...</li>
72                         <li><b>Menu</b> : Déroulant, en accordéons</li>
73                     </ul>
74                     <h3>Exemple design avec framework</h3>
75                     <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
76                         
77                         <figcaption><a href="./images/examples/bootstrap.jpg">Exemple bootstrap (agrandir)</a></figcaption>
78                     </figure>
79                     <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
80                         
81                         <figcaption><a href="./images/examples/w3.css.jpg">Exemple W3.css (agrandir)</a></figcaption>
82                     </figure>
83                     <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
84                         
85                         <figcaption><a href="./images/examples/bulma.io.png">Exemple bulma.io (agrandir)</a></figcaption>
86                     </figure>
87                 </div>
88                 <div id="menu" class="w3-col m3">
89                     <ul style="list-style: none; margin: 10px; padding: 0; font-size: 14px;">
90                         <li><a href="./index.html">Accueil</a></li>
91                         <li><a href="./Frameworks.html">Framework CSS</a>
92                         <ol>
93                             <li><a href="./Frameworks.html#w3.css">W3.css</a></li>
94                             <li><a href="./Frameworks.html#bootstrap">Bootstrap</a></li>
95                             <li><a href="./Frameworks.html#bulma.io">Bulma.io</a></li>
96                         </ol>
97                         </li>
98                         <li><a href="#">Documentation CSS/HTML</a>
99                         <ul>
100                             <li><a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS" target="_blank">MDN CSS</a></li>
101                             <li><a href="https://www.w3schools.com/css/default.asp" target="_blank">W3School</a></li>
102                         </ul>
103                         </li>
104                         <li><a href="./Contact.html">Contact</a></li>
105                     </ul>
106                 </div>
107             </div>
108         </div>
109     </body>
110 </html>
```

line: 1 / 111 col: 0 sel: 0 INS TAB mode: CRLF encoding: UTF-8 filetype: HTML scope: unknown

```

53     </style>
54 </head>
55 <body>
56     <div class="w3-row">
57         <div class="w3-col m1">&nbsp;</div>
58         <div class="w3-col m10 header">
59             <h3 class="title">Les frameworks CSS</h3>
60             
61             
62             <div class="w3-row" id="container">
63                 <div id="body" class="w3-col m9">
64                     <h1> Introduction </h1>
65                     <p>Un <b><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/CSS_framework" title="Définition complète framework css (Anglais)">
66                         Les frameworks propose en général certaines fonctionnalités standards :</p>
67                     <ul>
68                         <li><b><a href="/Grilles.html">Grilles</a></b> : permet un design responsive</li>
69                         <li><b>Navbar</b> : permet la création rapide d'une barre de navigation.</li>
70                         <li><b>Carrousel</b> : mettre en place facilement un défilement d'images.</li>
71                         <li><b>Design</b> : Formulaire, boutons, etc...</li>
72                         <li><b>Menu</b> : Déroulant, en accordéons</li>
73                     </ul>
74                     <h3>Exemple design avec framework</h3>
75                     <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
76                         
77                         <figcaption><a href="/images/examples/bootstrap.jpg">Exemple bootstrap (agrandir)</a></figcaption>
78                     </figure>
79                     <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
80                         
81                         <figcaption><a href="/images/examples/w3.css.jpg">Exemple W3.css (agrandir)</a></figcaption>
82                     </figure>
83                     <figure style="float: left; margin: 10px; font-size: 12px; font-weight: bold;">
84                         
85                         <figcaption><a href="/images/examples/bulma.io.png">Exemple bulma.io (agrandir)</a></figcaption>
86                     </figure>
87                 </div>
88                 <div id="menu" class="w3-col m3">
89                     <ul style="list-style: none; margin: 10px; padding: 0; font-size: 14px;">
90                         <li><a href="/index.html">Accueil</a></li>
91                         <li><a href="/Frameworks.html">Framework CSS</a>
92                         <ol>

```

Langage à balises (2)

- Imbrications d'éléments : permet de créer une structure hiérarchique
 - BlaBla <balise1> BlaBla <balise2> affecté
</balise2> par la balise </balise1> suite BlaBla
- Balise de fermeture : même nom que la balise initiale précédé du « / »
- Balises autonome (standalone) : pas de fermeture
 - BlaBla
 BlaBla
 - Mieux :
 (
</br> tolérable)

Langage à balises (3)

- Différents types d'attributs pour spécifier balises :
 - avec **affectation** de valeur : certaines valeurs permises
 - `<h1 align="center">` (titre N°1 centré - ici ne sont acceptées que les valeurs left, center, right et justify).
 - avec affectation de **valeur libre** : un type de données ou une certaine convention sont attendus
 - `<style type="text/css">` (définir un passage pour feuilles de style - ici c'est ce qu'on appelle un type MIME qui est attendu comme valeur, et les types MIME ont toujours la construction type/sous-type) ;
 - `<table border="1">` (tableau avec une bordure d'une épaisseur de 1 pixel - ici, c'est une mention de valeur numérique qui est attendue)
 - avec affectation de valeur libre **sans convention** particulière
 - `<p title="Assertion sous réserve">` - ici c'est tout un texte qui peut être affecté.
 - utilisés seuls (**autonomes**)
 - `<hr noshade>` (ligne de séparation sans ombre).
Attention en XHTML, vous devez noter `<hr noshade="noshade" />`.

Squelette (Ossature)

- Trois parties principales :
 - `<HTML></HTML>` → Délimitation document HTML
 - `<HEAD></HEAD>` → Entête=méta-infos propres à la page, utile par ex. pour l'indexation (ex: titre)
 - `<BODY></BODY>` → Corps (ie infos affichées sur la page)
- Non sensible à la casse pour le nom des balises (sauf en XHTML !)
- Structure recommandée et à respecter (même si pas obligatoire !)

```
<HTML>
  <HEAD>
  </HEAD>
  <BODY>
    Notre document
    Blablabla...
  </BODY>
</HTML>
```

Versions

- Les versions du langage HTML :
 - HTML 1.0 (le tout premier !)
 - HTML 2.0 (très rare)
 - HTML 3.0 (rare)
 - HTML 3.2 (encore souvent)
 - HTML 4.0 (encore très souvent)
 - HTML 4.0 Strict DTD* : code HTML ne contenant aucun élément ni attribut "déprécié", ni l'utilisation de cadres/frames
 - HTML 4.0 Transitional DTD* : utilisation des éléments et attributs dépréciés tolérée
 - HTML 4.0 Frameset DTD* : documents avec cadres/frames
 - (* DTD : Document Type Definition)
 - HTML 5.0 (dernière version ➔ la plus rencontrée)

Codage

- **Jeu de caractères codé en ASCII standard 7 bits**
 - Codage de 128 caractères (majuscule/minuscule, chiffres, certains signes de ponctuation)
 - Interopérabilité possible entre systèmes basés sur des codages différents
 - Pas de caractères accentués
 - Pas de caractères spéciaux
 - → Utilisation de codes spécifiques dans les sources HTML (entités nommées)
- Pas de problème avec la plupart des navigateurs qui acceptent le codage des caractères au delà des 7 bits, mais il faut déclarer le bon charset dans les méta paramètres !
- Utilisation répandue de l'UTF-8 (et 16) maintenant

- **Les éditeurs :**
 - WYSIWYG: c'est semble bien, mais il faut tout de même passer à un moment donné dans la cours des grands !
 - Les mains à moitié dans le cambouis
 - Directement en texte :
 - N'importe quel éditeur de texte !
 - Par exemple, Notepad (bloc-note de Windows) ou mieux Notepad++ ou Geany sous Linux (salles TP CERI), Sublime Text...
 - Mais encore : Visual Studio Code ! (comme pour les autres langages)

Conception Web

L1 S2 informatique

Fabrice Lefèvre

2026

CM 4

Feuilles CSS

CSS exemple

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Tableau HTML</TITLE>
  <LINK REL=stylesheet HREF="ExCSS.css" TYPE="text/css">
</HEAD>
<BODY>
  <DIV ID="menu">Choix 1 - Choix 2 - Choix 3...</DIV>
  <TABLE>
    <CAPTION><B>Mes films</B></CAPTION>
    <TR><TH>Titre<TH>Année<TH>Nom Réalisateur</TR>
    <TR CLASS=A0><TD>Alien<TD>1979<TD>Scott
    <TR CLASS=A1><TD>Vertigo<TD>1958<TD>Hitchcock
    <TR CLASS=A0><TD>Van Gogh<TD>1991<TD>Pialat
  </TABLE>
  <B CLASS='attention'>Et voilà !</B>
</BODY>
</HTML>
```

exemple/css.htm

CSS exemple (2)

Choix 1 - Choix 2 - Choix 3...

Mes films

Titre	Annee	Nom Realisateur
Alien	1979	Scott
Vertigo	1958	Hitchcock
Van Gogh	1991	Pialat

Et voila !

CSS exemple (3)

Choix 1 - Choix 2 - Choix 3...

Mes films

Titre	Annee	Nom Realisateur
Alien	1979	Scott
Vertigo	1958	Hitchcock
Van Gogh	1991	Pialat

Et voila !

CSS exemple (4)

```
/* Le fond est en blanc */
BODY { background-color: white;}

/* Couleur rouge pour ancrs et titres */
A, H1, H2, H3 { color: #ca0000; }
CAPTION { font-size:large; color: #ca0000; }

/* Classes pour alterner les couleurs des lignes */
TR.A0 { background-color:white; }
TR.A1 { background-color:yellow; }
.attention { background-color:red; color:white; }

/* Identifiant pour une balise precise */
#menu { background-color:blue; }
```

ExCSS.css

Feuilles de styles CSS

- Avec les feuilles de style, le consortium du W3C revient à la conception initiale de séparation entre CONTENU et ASPECT :
le HTML structure le texte, la Feuille de Style le présente
- À partir de la version 4 de HTML, on peut définir des feuilles de style : les Style Sheets
 - on définit globalement des instructions de mise en forme
 - les instructions peuvent être rassemblées dans un document indépendant
 - ce document peut être associé à un ou plusieurs documents HTML

Apprendre par l'exemple

- Nombreuses possibilités
- Difficiles d'appréhender correctement ce que fait chaque propriété
 - meilleure tactique : l'imitation !
 - par exemple : www.csszengarden.com
 - 1 fichier HTML unique
 - de nombreux designs CSS
 - avec les images associées (c'est souvent le problème)

CSS – emplacements

- **Cascading Style Sheets :**
 - style externe << style interne << style attribut
- **Application des styles :**
 - Feuille de style externe
 - appel d'un fichier externe (.css) via la meta-balise <link>
 - `<head><link rel="stylesheet" href="../styles/site.css" type="text/css" /></head>`
 - Feuille de style interne
 - possible de spécifier une feuille de style "interne" entourée des deux balises <style> et </style> dans l'en-tête.
 - `<head><style type="text/css">...</style></head>`
 - Appel par l'attribut style
 - `<h2 style="text-decoration:overline;">`

CSS externe

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Tableau HTML</TITLE>
  <LINK REL=stylesheet HREF="ExCSS.css" TYPE="text/css">
</HEAD>
<BODY>
  <DIV ID="menu">Choix 1 - Choix 2 - Choix 3...</DIV>
  <TABLE>
    <CAPTION><B>Mes films</B></CAPTION>
    <TR><TH>Titre<TH>Année<TH>Nom Réalisateur</TR>
    <TR CLASS=A0><TD>Alien<TD>1979<TD>Scott
    <TR CLASS=A1><TD>Vertigo<TD>1958<TD>Hitchcock
    <TR CLASS=A0><TD>Van Gogh<TD>1991<TD>Pialat
  </TABLE>
  <B CLASS='attention'>Et voilà !</B>
</BODY>
</HTML>
```

exemple/css.htm

CSS exemple (3)

```
/* Le fond est toujours en blanc */
BODY { background-color: white;}
/* Couleur rouge pour ancres et titres */
A, H1, H2, H3 { color: #ca0000; }
CAPTION { font-size:large;
          color: #ca0000; }
/* Classes pour alterner les couleurs des lignes */
TR.A0 { background-color:white; }
TR.A1 { background-color:yellow; }
.attention { background-color:red;
            color:white; }
/* Identifiant pour un cas unique */
#menu { background-color:blue; }
```



CSS – sélecteurs

- Des instructions globales:

```
A, H1, H2, H3 { color:#ca0000; }
```

- le style sera appliqué à toutes ces balises

- Des classes pour raffiner les styles

```
TR.A0 { background-color:white; }
```

- on peut appliquer `<TR CLASS="A0">`

- Les classes peuvent être génériques :

```
.attention { background-color=red; }
```

- Ex : `<B CLASS="attention">`

- Cas uniques : les identifiants

```
#menu { background-color=red; }
```

- appliquer avec `<DIV ID="menu">`

Frameworks CSS

- Beaucoup d'utilisation assez routinières de CSS
→ on les regroupe dans un fichier commun qu'on partage
- Bootstrap, Normalize, W3.CSS
 - on choisit W3.CSS car
 - dispose d'une bonne doc sur w3schools.com et
 - ne repose pas trop fortement sur Javascript (qui ne sera vu que plus tard)

LOGO

Jeans



Shirts

Dresses

Jeans ▾

▸ Skinny

Relaxed

Bootcut

Straight

Jackets

Gymwear

Blazers

Shoes

Contact

Newsletter

Subscribe

New arrivals
COLLECTION 2016

SHOP NOW

8 items



Ripped Skinny Jeans
\$24.99



Mega Ripped Jeans
\$19.99



Washed Skinny Jeans
\$20.50



Vintage Skinny Jeans
\$14.99

```
<HTML><HEAD><TITLE>Tableau HTML</TITLE>
<LINK REL=stylesheet HREF="21_ExCSS.css" TYPE="text/css">
<LINK REL=stylesheet HREF="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
</HEAD><BODY>
  <DIV ID="menu" class="w3-container w3-green">Choix 1 - Choix 2 -
Choix 3...</DIV>
  <TABLE class="w3-table w3-striped">
    <CAPTION><B>Mes films</B></CAPTION>
    <TR><TH>Titre<TH>Annee<TH>Nom Realisateur</TR>
    <TR CLASS=A0><TD>Alien<TD>1979<TD>Scott
    <TR CLASS=A1><TD>Vertigo<TD>1958<TD>Hitchcock
    <TR CLASS=A0><TD>Van Gogh<TD>1991<TD>Pialat
  </TABLE>
  <B class="w3-button w3-teal">Et voila !</B>
</BODY></HTML>
```



W3.CSS (2)

Choix 1 - Choix 2 - Choix 3...

Mes films

Titre	Annee	Nom Realisateur
Alien	1979	Scott
Vertigo	1958	Hitchcock
Van Gogh	1991	Pialat

Et voila !

Conclusion

- Combinaison HTML+CSS plus que largement utilisé !
- Standard W3C → portable malgré certains détournements des éditeurs de navigateur !
- Evolution rapide et importante
 - HTML 5, CSS 3
 - mais atteint ses limites si utilisé tout seul !
- Utilisation du DHTML (ou Web2.0) !
 - Pas un standard, mais juste l'association du langage HTML avec des langages de programmation (JavaScript, PHP ...) pour le rendre dynamique !
 - Partie 2 Conception Web – Sites Dynamiques

Ressources sur e-uapv

- Accès s2 - ue conception web (S-E06-0158)
 - mdp : l1s2cw-*groupe*
 - par exemple :
 - l1s2cw-mi-i1 (ou 2-6)
- Sujet du TP0 est dispo
- Sujet de TP1 dès lundi de la semaine du TP1 (message sur le forum pour les instructions)

CM 4 Partie 2

Outils pour la conception web

Editeurs de texte

- **Version de base : permet d'écrire du texte point !**
 - selon votre système et son OS
 - fonctions de base pour le copier-coller, la recherche/remplacer, la comparaison de fichiers...
- **Avec aides :**
 - connaît les langages et mets en couleur (highlight) les éléments du langage (selon l'extension du fichier)
 - fournit des suggestions pour la complétion du code
 - utilise une IA pour écrire des parties du code
 - ...

Serveur web

- Pour la Partie 1 (HTML+CSS) seul le navigateur sera utilisé
- Pour la Partie 2 (PHP+JS) il faut un serveur pour exécuter le PHP
- Deux variantes à anticiper :
 - *Mode CERI*: se reposer sur l'installation d'un serveur disponible sur une machine du CERI
 - simple, direct, robuste, utilisables toute la Licence
 - voir vidéo de démo pour l'utilisation
 - accessible depuis chez vous avec le VPN (explications sur e-uapv)
 - *Mode local*: solution AMP libre installée sur vos propres machines
 - rapide, plus de maîtrise
 - exemple de XAMP, voir vidéo de démo pour installation standard

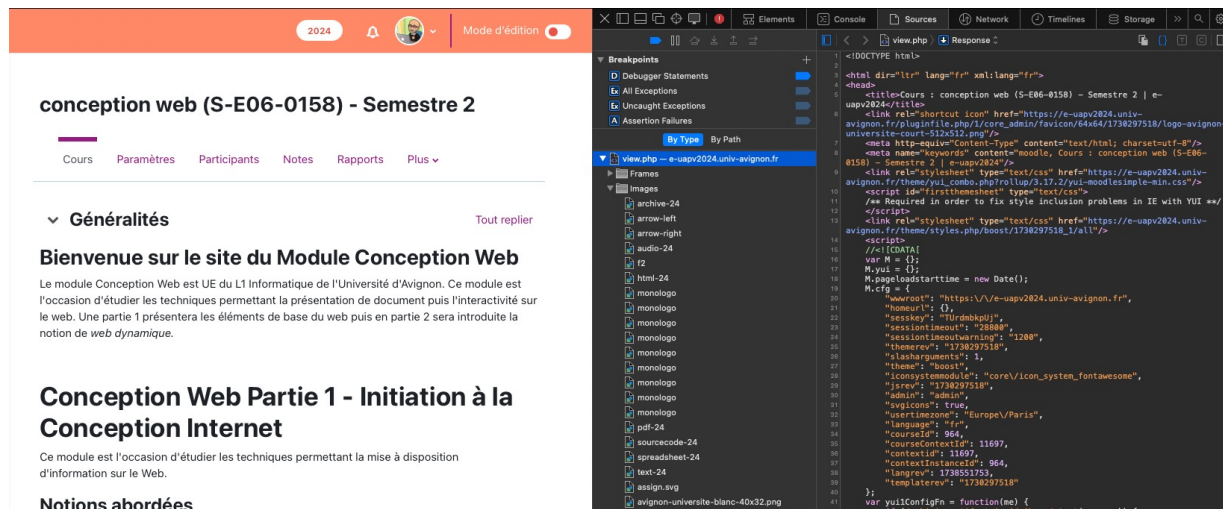
Outils développeurs

- Fournis par les navigateurs

- permettent le suivi du fonctionnement côté client, mais pas serveur (cf CM suivant)
- peuvent être très complets et... complexes : apprendre à identifier les modules 'utiles'

- Safari/Web developer

- Show Web Inspector
- Show Javascript
- Inspect this element, Element inspection...



1

- ## LIS2 Info - Conception Web

107

[illegible]

Quid de ChatGPT (et collègues)

- L'idéal ?
 - Vient compléter notre cours, aider pour les TP (retrouver rapidement des notions, demander une explication sur un point obscure...)
- Le pire ?
 - Remplace le travail de l'étudiant en répondant à sa place !
- Un équilibre possible ? C'est dans vos mains !!
- **Attention** : interdit (et très contrôlé) durant les examens notés